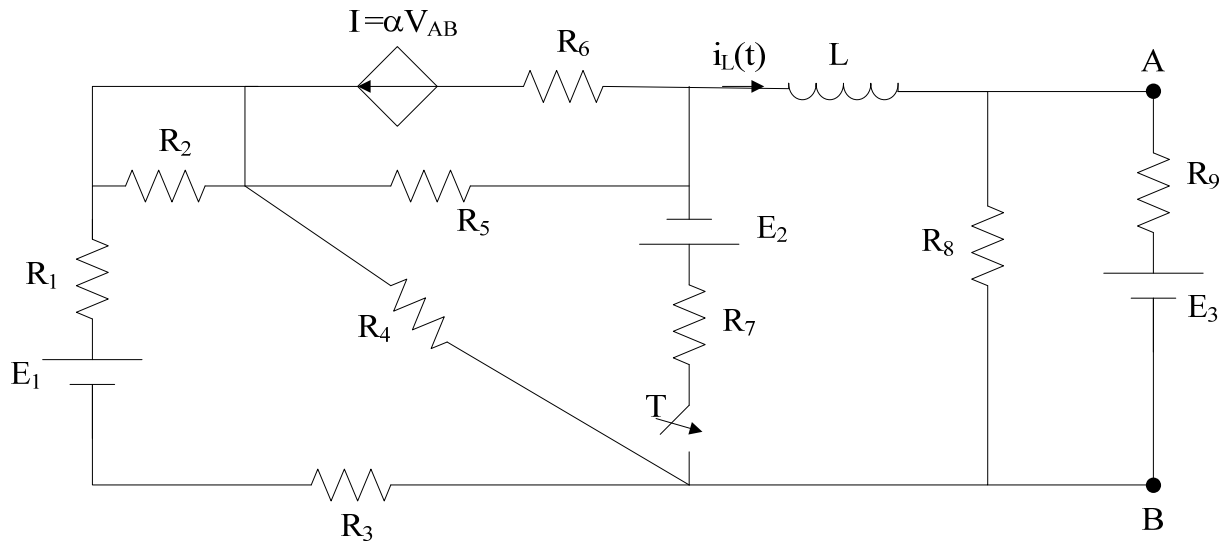


Circuito RL

All'istante $t=0$ il tasto T si chiude. Determinare l'andamento temporale della corrente $i_L(t)$ e disegnarne il grafico.

$E_1 = 3 \text{ V}$, $E_2 = 2 \text{ V}$, $E_3 = 1 \text{ V}$, $R_1 = 4 \text{ } \Omega$, $R_2 = 10 \text{ } \Omega$, $R_3 = 2 \text{ } \Omega$, $R_4 = 7 \text{ } \Omega$, $R_5 = 1 \text{ } \Omega$, $R_6 = 10 \text{ } \Omega$, $R_7 = 5 \text{ } \Omega$, $R_8 = 4 \text{ } \Omega$, $R_9 = 3 \text{ } \Omega$, $L = 20 \text{ mH}$, $\alpha = 0,5 \text{ } \Omega^{-1}$.

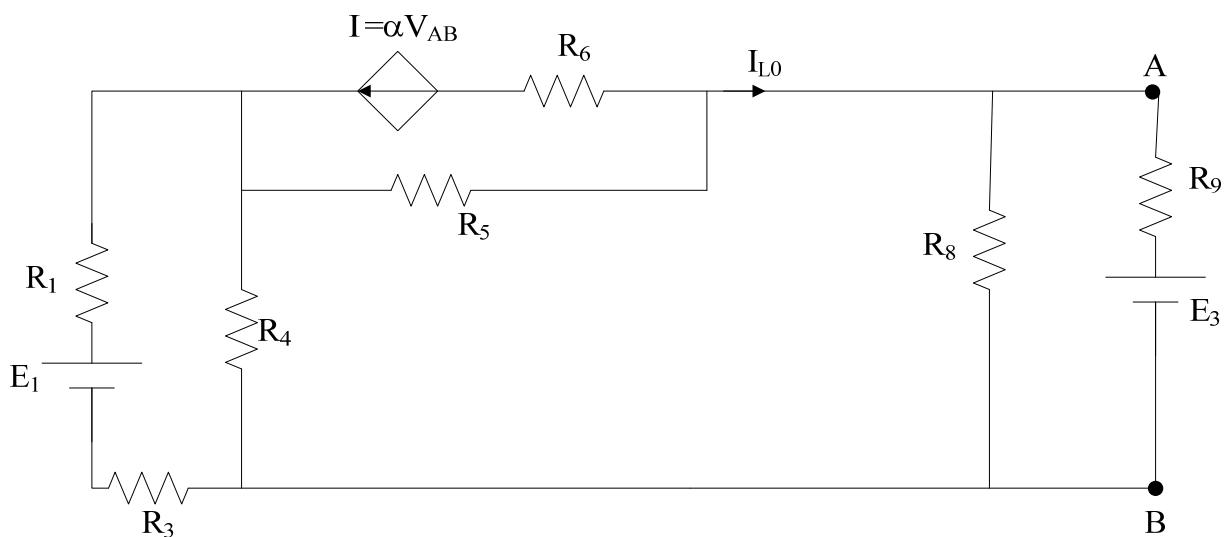


R_2 è trascurabile perché collegata in parallelo ad un corto circuito.

R_6 è trascurabile, ai fini della corrente, perché in collegata in serie con un generatore di corrente.

Il bipolo induttivo L si comporta come un corto circuito.

Per $t < 0$ calcoliamo la corrente $i_{L(0)} = I_{L0}$.



$$R_s = R_1 + R_3 = 4 + 2 = 6 \text{ } \Omega$$

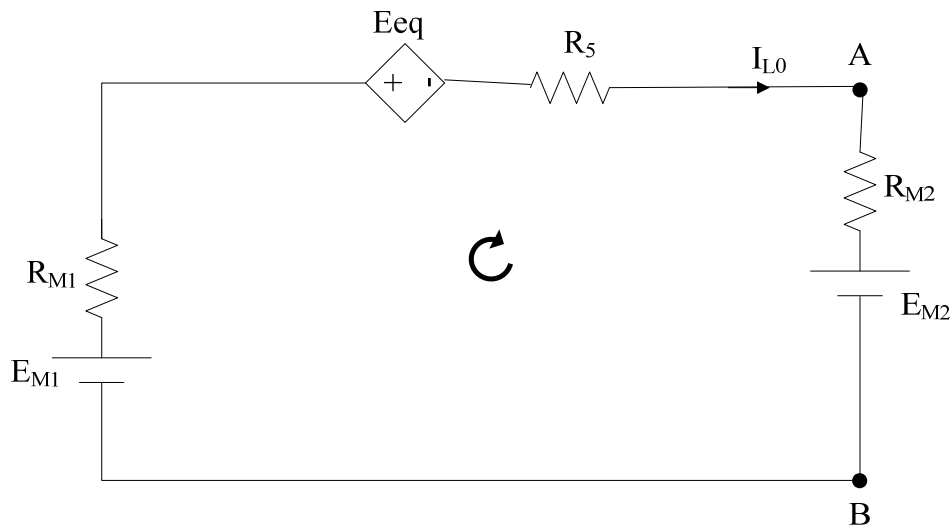
$$E_{M1} = \frac{E_1 / R_s}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_4}} = \frac{3/6}{\frac{1}{6} + \frac{1}{7}} = 1,62 \text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{7}} = 3,23 \text{ } \Omega$$

$$E_{eq} = R_5 \cdot I = 1 \cdot 0,5 V_{AB} = 0,5 V_{AB}$$

$$E_{M2} = \frac{E_3 / R_9}{\frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_8}} = \frac{1/3}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 0,57 \text{ V};$$

$$R_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_8}} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 1,71 \text{ } \Omega$$

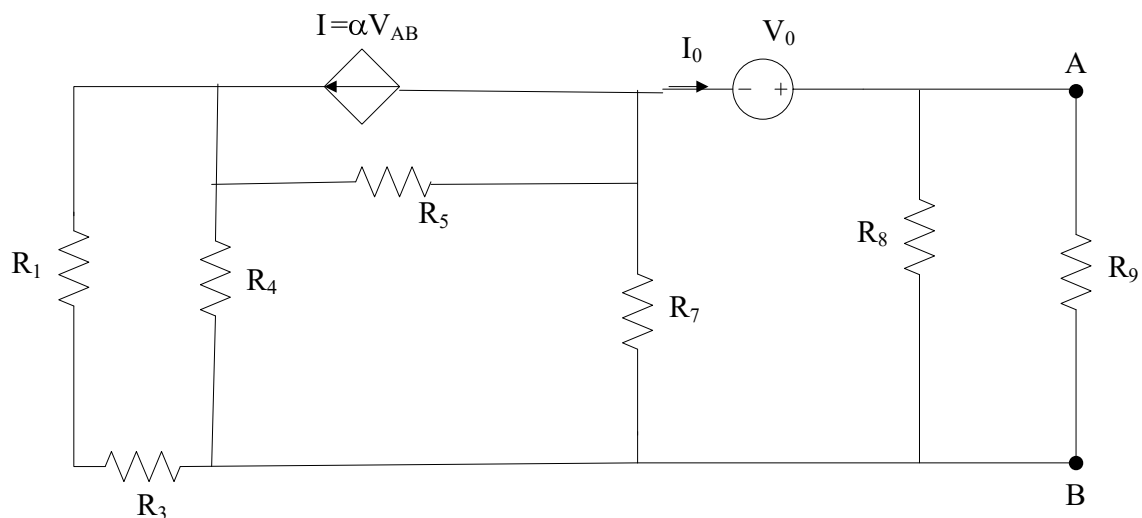


$$\begin{cases} E_{M2} - E_{M1} + E_{eq} + (R_5 + R_{M2} + R_{M1}) I_{L0} = 0 \\ V_{AB} = E_{M2} + R_{M2} I_{L0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,57 - 1,62 + 0,5(0,57 + 1,71 I_{L0}) + (1 + 1,71 + 3,23) I_{L0} = 0 \\ V_{AB} = 0,57 + 1,71 I_{L0} \end{cases} \quad \begin{cases} I_{L0} = 0,11 \text{ A} \\ V_{AB} = 0,76 \text{ V} \end{cases}$$

Per $t \geq 0$ calcoliamo la R_{eq} vista dai morsetti del bipolo induttivo e la corrente $i_{L(\infty)} = I_{L\infty}$.

R_{eq}



Data la presenza del generatore dipendente di corrente I controllato dalla tensione V_{AB} , dobbiamo valutare la corrente I_0 che attraversa il generatore di prova V_0 .

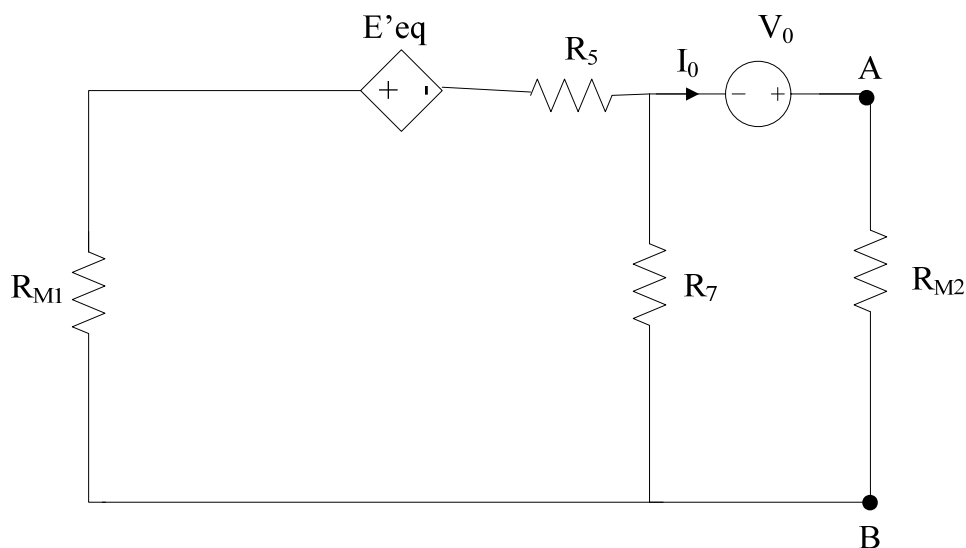
Imponiamo arbitrariamente $V_0=1$ V.

R_1 e R_3 sono collegate in serie, quindi otteniamo la R_S calcolata in precedenza pari a 6Ω .

R_S e R_4 sono collegate in parallelo, quindi otteniamo la R_{M1} calcolata in precedenza pari a $3,23 \Omega$.

R_8 e R_9 sono collegate in parallelo, quindi otteniamo la R_{M2} calcolata in precedenza pari a $0,57 \Omega$.

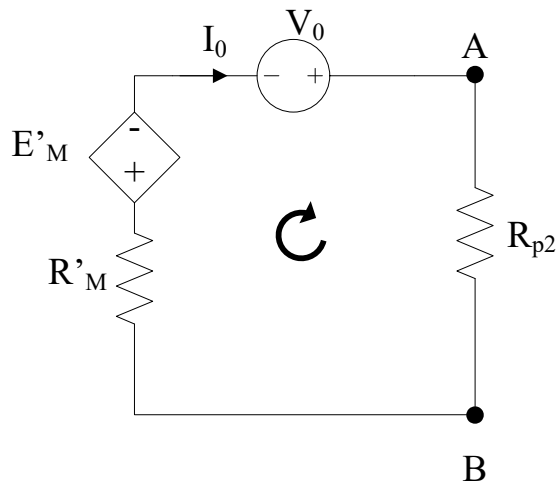
$$E'_{eq} = R_5 \cdot I = 1 \cdot 0,5V_{AB} = 0,5V_{AB}$$



$$R_{S2} = R_{M1} + R_5 = 3,23 + 1 = 4,23 \Omega$$

$$E'_M = \frac{\frac{E'_{eq}}{R_{S2}}}{\frac{1}{R_{S2}} + \frac{1}{R_7}} = \frac{\frac{0,5V_{AB}}{4,23}}{\frac{1}{4,23} + \frac{1}{5}} = 0,27V_{AB}$$

$$R'_M = \frac{1}{\frac{1}{R_{S2}} + \frac{1}{R_7}} = \frac{1}{\frac{1}{4,23} + \frac{1}{5}} = 2,29 \Omega$$

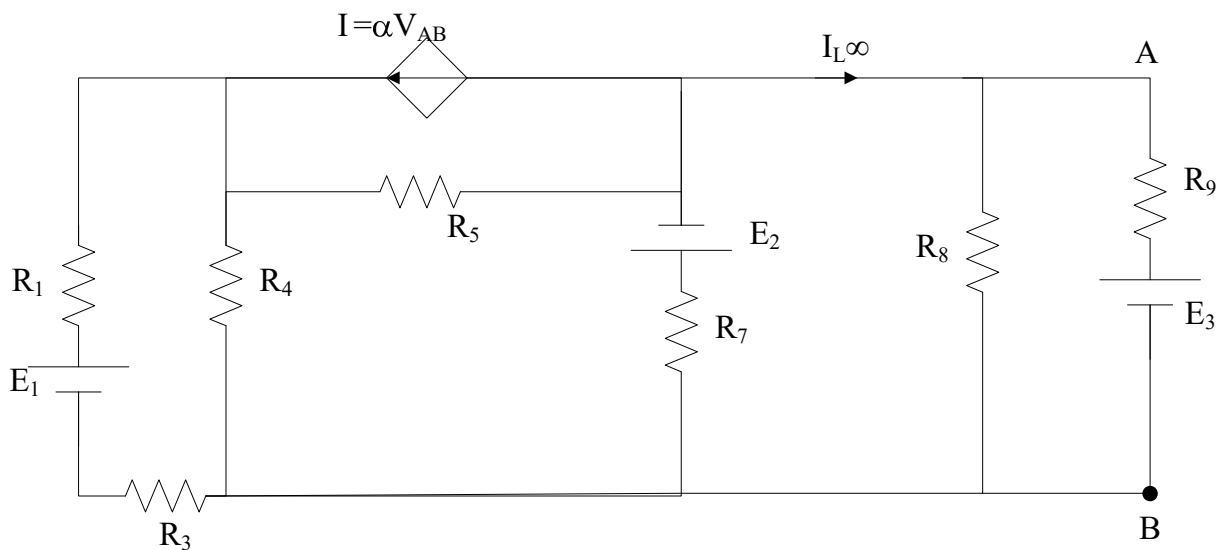


$$\begin{cases} -V_0 + E'_M + (R_{p2} + R'_M)I'_0 = 0 \\ V_{AB} = R_{p2}I'_0 \end{cases} \quad \begin{cases} -1 + 0,27(1,71)I_0 + (1,71 + 2,29)I_0 = 0 \\ V_{AB} = 1,71I_0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_0 = 0,22A \\ V_{AB} = 0,38V \end{cases}$$

$$R_{eq} = \frac{V_0}{I_0} = \frac{1}{0,22} = 4,54 \, \Omega$$

$$\tau_L = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{4,54} = 4,41 \cdot 10^{-3} \, s$$

$I_{L\infty}$



Le seguenti equivalenze sono già state effettuate nel calcolo della $I_{L(0)}$:

$$R_S = R_1 + R_3 = 4 + 2 = 6 \, \Omega$$

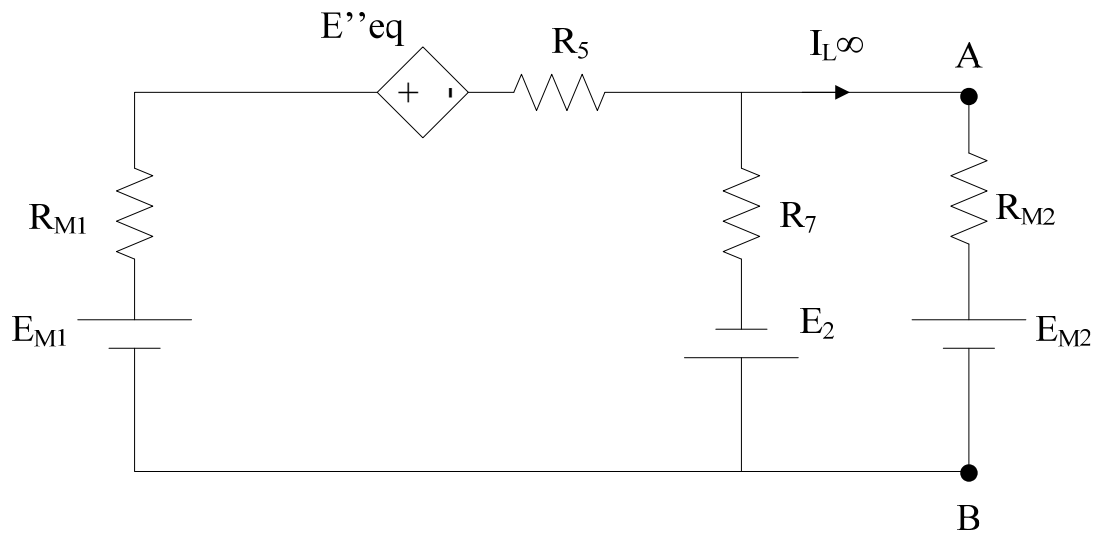
$$E_{M1} = \frac{E_1 / R_s}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_4}} = \frac{3/6}{\frac{1}{6} + \frac{1}{7}} = 1,62 \text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{7}} = 3,23 \text{ } \Omega$$

$$E_{M2} = \frac{E_3 / R_9}{\frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_8}} = \frac{1/3}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 0,57 \text{ V};$$

$$R_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_8}} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 1,71 \text{ } \Omega$$

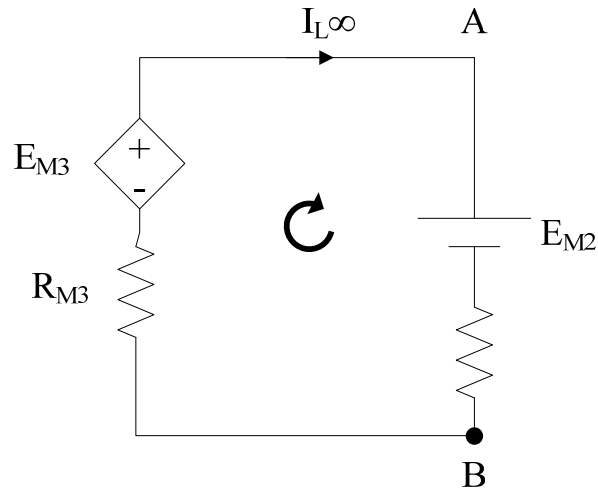
$$E''_{eq} = R_5 \cdot I = 1 \cdot 0,5 V_{AB} = 0,5 V_{AB}$$



$$R_{S2} = R_{M1} + R_5 = 3,23 + 1 = 4,23 \text{ } \Omega$$

$$E_{M3} = \frac{E_s / R_{S2} - E_2 / R_7}{\frac{1}{R_{S2}} + \frac{1}{R_7}} = \frac{\frac{1,62 - 0,5 V_{AB}}{4,23} - \frac{2}{5}}{\frac{1}{4,23} + \frac{1}{5}} = (-0,04 - 0,27 V_{AB}) \text{ V};$$

$$R_{M3} = \frac{1}{\frac{1}{R_{S2}} + \frac{1}{R_7}} = \frac{1}{\frac{1}{4,23} + \frac{1}{5}} = 2,29 \text{ } \Omega$$



$$\begin{cases} E_{M2} - E_{M3} + E_{eq} + (R_{M2} + R_{M3}) I_{L\infty} = 0 \\ V_{AB} = E_{M2} + R_{M2} I_{L\infty} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,57 + 0,04 + 0,27(0,57 + 1,71 I_{L\infty}) + (1,71 + 2,29) I_{L\infty} = 0 \\ V_{AB} = 0,57 + 1,71 I_{L\infty} \end{cases} \quad \begin{cases} I_{L\infty} = -0,17 \text{ A} \\ V_{AB} = 0,28 \text{ V} \end{cases}$$

Possiamo ricavare l'espressione dell'andamento temporale della corrente $i_{L(t)}$.

$$i_{L(t)} = i_{L(\infty)} + [i_{L(0)} - i_{L(\infty)}] e^{-t/\tau_L} = -0,17 + 0,28 e^{-t/4,43 \cdot 10^{-3}} \text{ A};$$

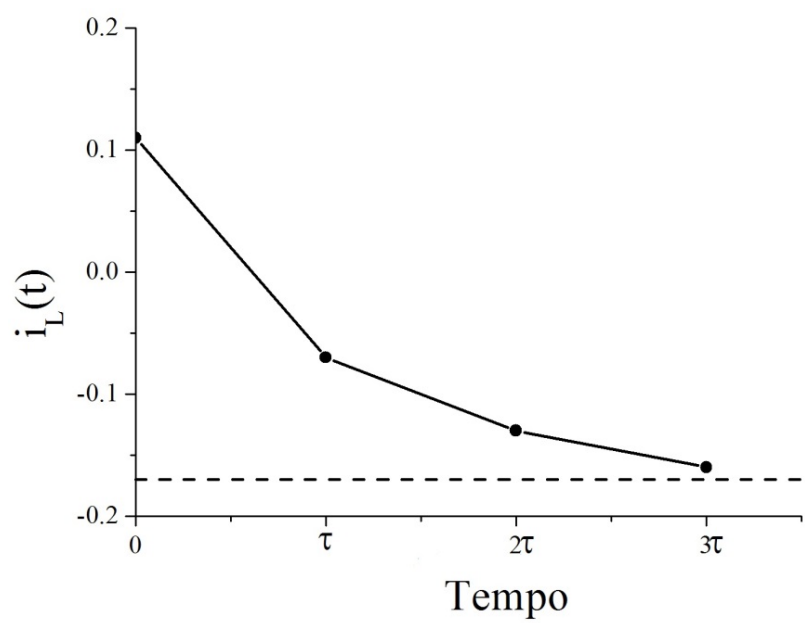
Per tracciare il grafico, valutiamo la $i_{L(t)}$ a diversi istanti di tempo:

$$t=0 \quad i_{L(0)} = 0,11 \text{ A};$$

$$t=\tau \quad i_{L(\tau)} = -0,07 \text{ A};$$

$$t=2\tau \quad i_{L(2\tau)} = -0,13 \text{ A};$$

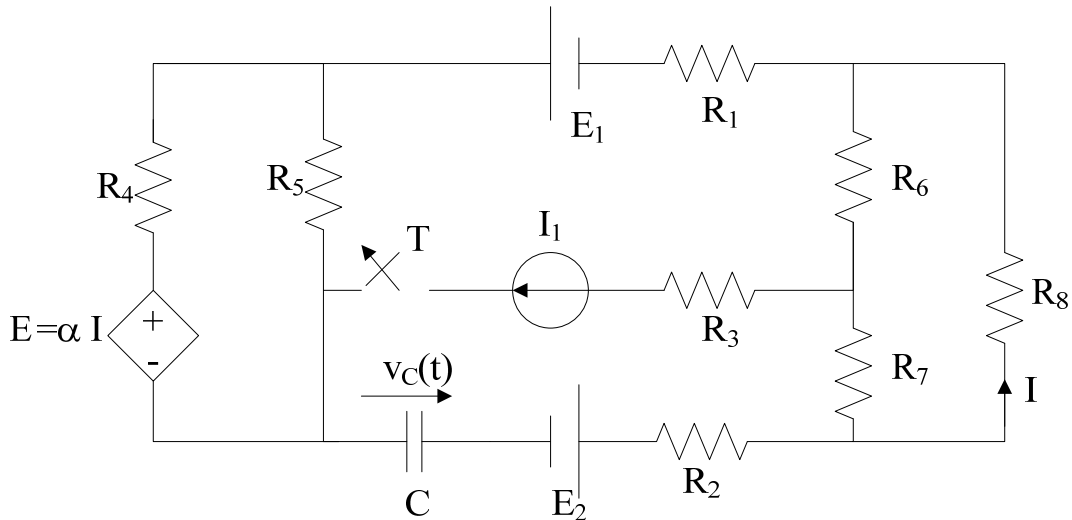
$$t=3\tau \quad i_{L(3\tau)} = -0,16 \text{ A};$$



Circuito RC

All'istante $t=0$ il tasto T si apre. Determinare l'andamento temporale della tensione $v_C(t)$ e disegnarne il grafico.

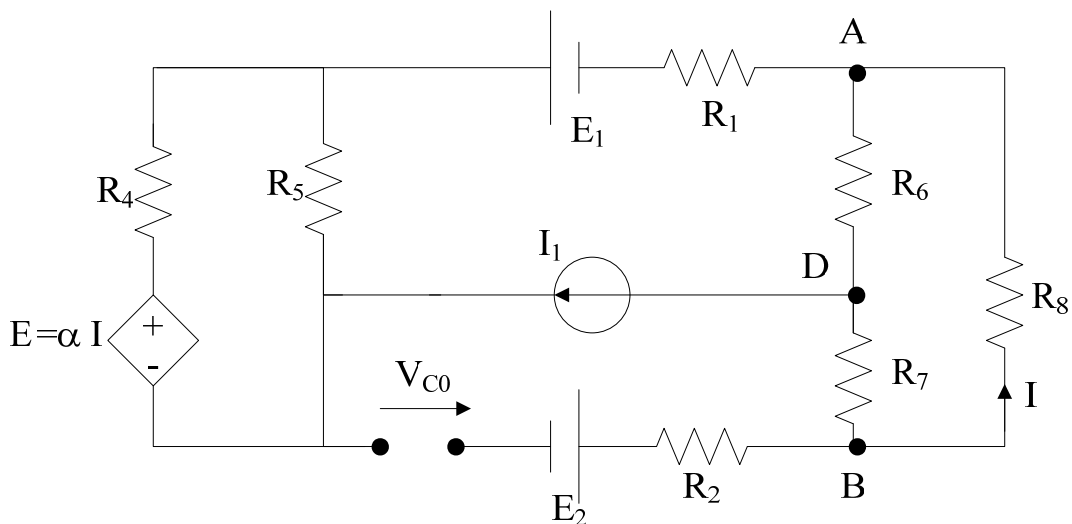
$E_1 = 1 \text{ V}$, $E_2 = 5 \text{ V}$, $I_1 = 2 \text{ A}$, $R_1 = 2 \text{ } \Omega$, $R_2 = 4 \text{ } \Omega$, $R_3 = 8 \text{ } \Omega$, $R_4 = 6 \text{ } \Omega$, $R_5 = 5 \text{ } \Omega$, $R_6 = 10 \text{ } \Omega$, $R_7 = 12 \text{ } \Omega$, $R_8 = 9 \text{ } \Omega$, $C = 150 \text{ } \mu\text{F}$, $\alpha = 2 \text{ } \Omega$.



R_3 è trascurabile, ai fini della corrente, perché in collegata in serie con un generatore di corrente.

Il bipolo capacitivo C si comporta come un circuito aperto.

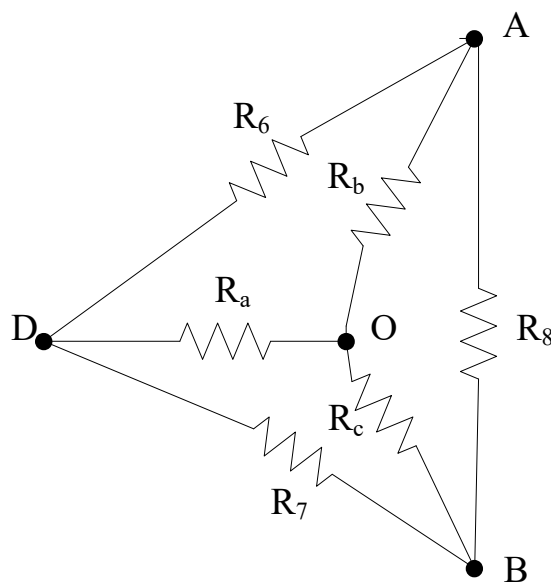
Per $t < 0$ calcoliamo la tensione $v_{C(0)} = V_{C0}$.



In questo caso, conviene ricavare l'espressione della variabile di controllo del generatore dipendente di tensione controllato dalla corrente I , come:

$$I = -\frac{V_{AB}}{R_8}$$

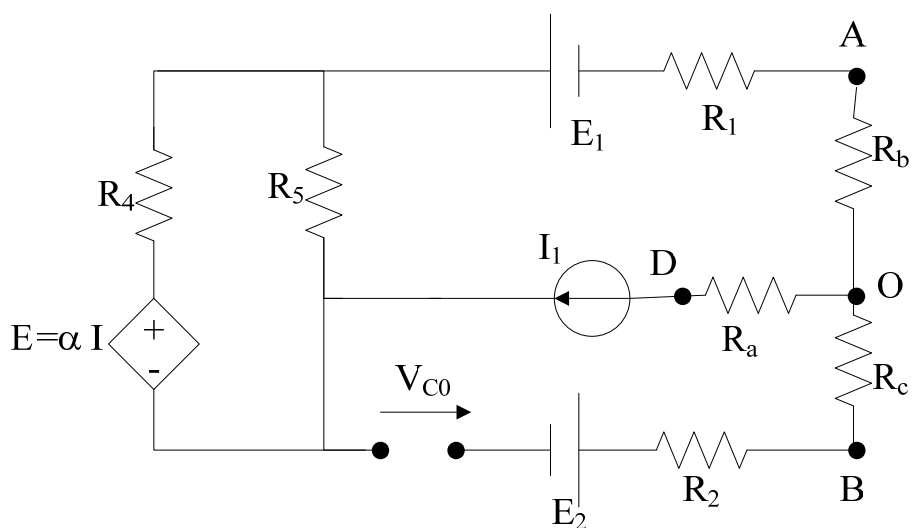
Trasformiamo il collegamento triangolo tra R_6 , R_7 e R_8 con il collegamento a stella R_a , R_b e R_c .



$$R_a = \frac{R_6 \cdot R_7}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{10 \cdot 12}{10 + 12 + 9} = 3,87 \, \Omega;$$

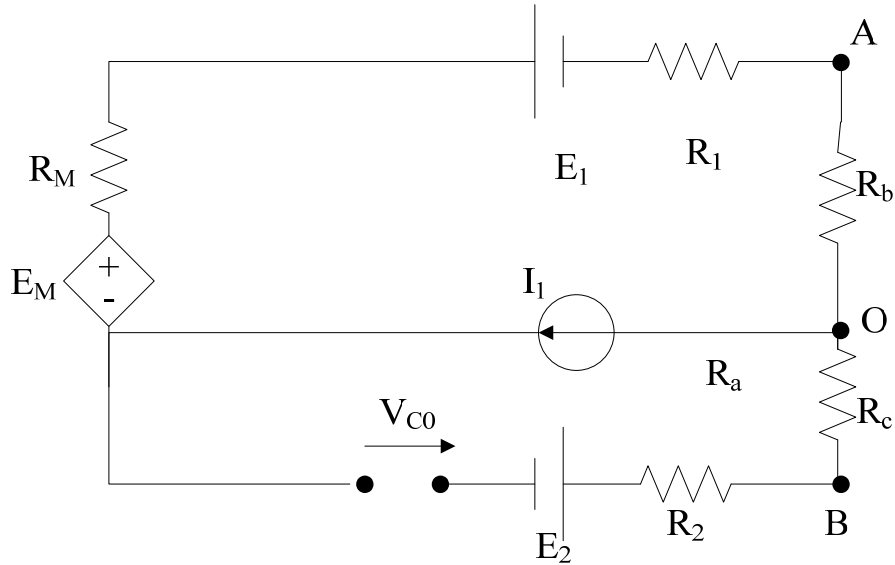
$$R_b = \frac{R_6 \cdot R_8}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{10 \cdot 9}{10 + 12 + 9} = 2,90 \, \Omega;$$

$$R_c = \frac{R_7 \cdot R_8}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{12 \cdot 9}{10 + 12 + 9} = 3,48 \, \Omega;$$



R_a è trascurabile, ai fini della corrente, perché in collegata in serie con un generatore di corrente.

$$E_M = \frac{\frac{E}{R_4}}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{E}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = 0,45E = 0,45 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{V_{AB}}{R_8} \right) = -0,1V_{AB} \text{ V}; \quad R_M = \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = 2,73 \text{ } \Omega$$

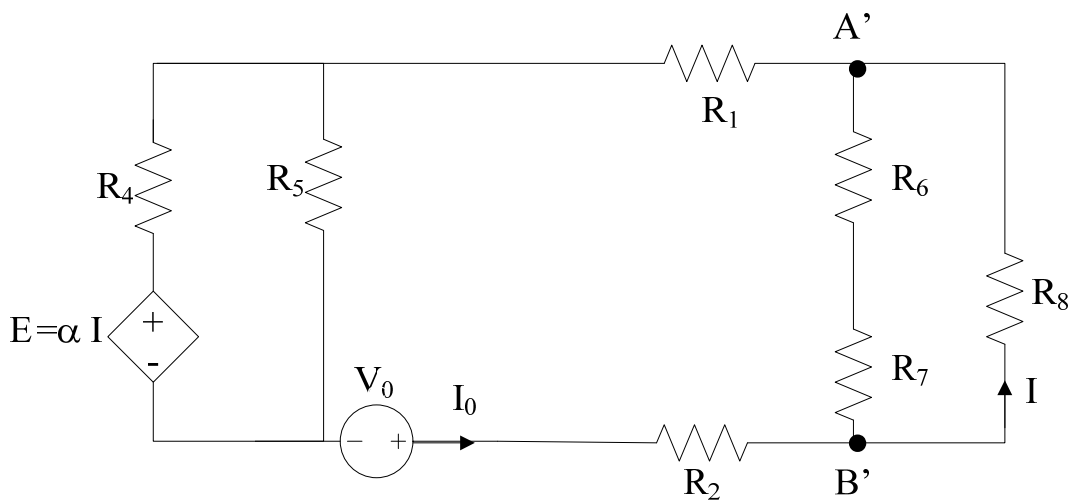


$$V_{AB} = V_{AO} + V_{OB} \quad V_{OB} = 0 \text{ V}; \quad V_{AO} = R_b \cdot I_1 = V_{AB} = 2,9 \cdot 2 = 5,8 \text{ V};$$

$$V_{C(0)} = -E_2 - R_b \cdot I_1 - R_1 \cdot I_1 - E_1 + E_M - R_M \cdot I_1 = -5 - 5,8 - 2 \cdot 2 - 1 - 0,1 \cdot 5,8 - 2,73 \cdot 2 = -21,84 \text{ V}$$

Per $t \geq 0$ calcoliamo la R_{eq} vista dai morsetti del bipolo capacitivo e la tensione $v_{C(\infty)} = V_{C\infty}$.

R_{eq}



Data la presenza del generatore dipendente di tensione E controllato dalla corrente I , dobbiamo valutare la corrente I_0 che attraversa il generatore di prova V_0 .

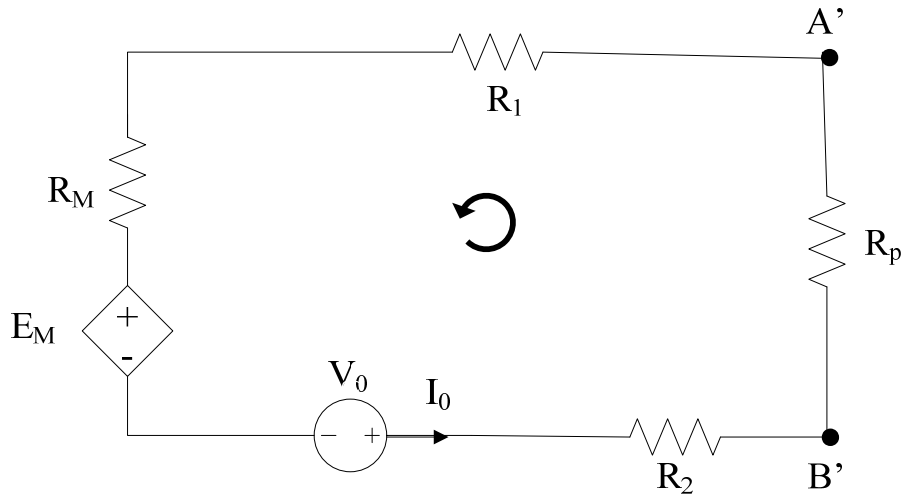
Imponiamo arbitrariamente $V_0=1$ V.

$$I = -\frac{V_{AB}}{R_8}$$

$$E_M = \frac{\frac{E}{R_4}}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{E}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = 0,45E = 0,45 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{V_{AB}}{R_8}\right) = -0,1V_{AB} \text{ V}; \quad R_M = \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = 2,73 \text{ } \Omega$$

$$R_S = R_6 + R_7 = 10 + 12 = 22 \text{ } \Omega;$$

$$R_p = \frac{R_8 \cdot R_S}{R_8 + R_S} = \frac{9 \cdot 22}{9 + 22} = 6,39 \text{ } \Omega$$

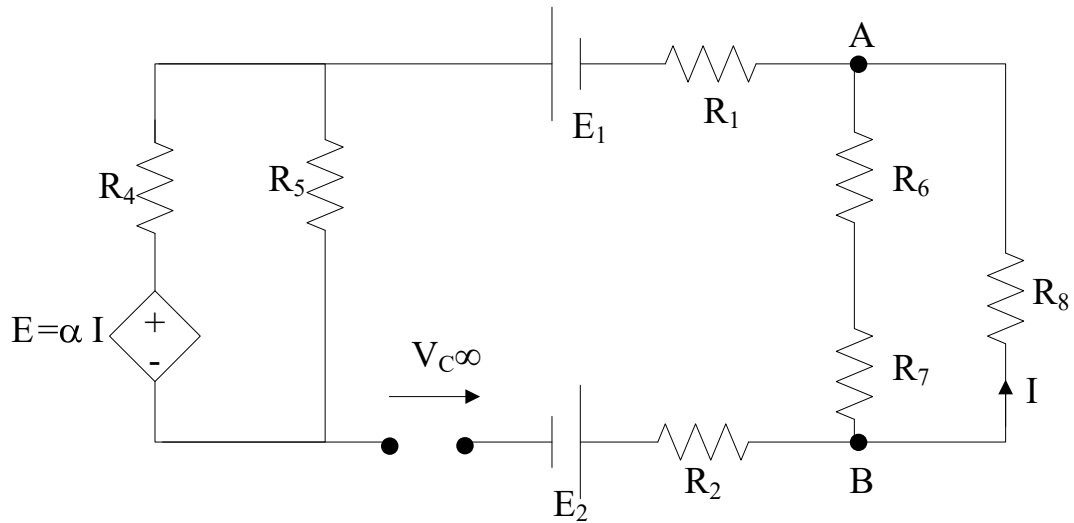


$$\begin{cases} -V_0 + E_M + (R_p + R_1 + R_M + R_2)I_0 = 0 \\ V_{AB} = -R_p \cdot I_0 \end{cases} \quad \begin{cases} -1 + 0,1(6,39)I_0 + (6,39 + 2 + 2,73 + 4)I_0 = 0 \\ V_{AB} = -6,39I_0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_0 = 0,06 \text{ A} \\ V_{AB} = -0,38 \text{ V} \end{cases}$$

$$R_{eq} = \frac{V_0}{I_0} = \frac{1}{0,06} = 16,67 \text{ } \Omega$$

$$\tau_C = R_{eq} \cdot C = 16,67 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\underline{V_{C\infty}}$$



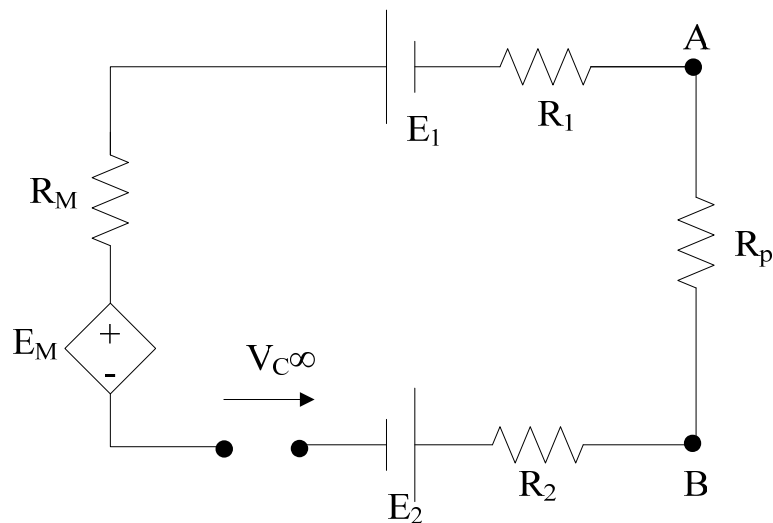
$$I = -\frac{V_{AB}}{R_8}$$

Le seguenti equivalenze sono già state effettuate nel calcolo della $V_{C(0)}$ e della R_{eq} :

$$E_M = \frac{\frac{E}{R_4}}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{E}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = 0,45E = 0,45 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{V_{AB}}{R_8}\right) = -0,1V_{AB} \text{ V}; \quad R_M = \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = 2,73 \text{ } \Omega$$

$$R_S = R_6 + R_7 = 10 + 12 = 22 \text{ } \Omega;$$

$$R_p = \frac{R_8 \cdot R_S}{R_8 + R_S} = \frac{9 \cdot 22}{9 + 22} = 6,39 \text{ } \Omega$$



$$V_{AB} = 0 \text{ V};$$

$$V_{C\infty} = -E_2 - E_1 + E_M = -5 - 1 + 0 = -6 \text{ V}$$

Possiamo ricavare l'espressione dell'andamento temporale della tensione $v_{C(t)}$.

$$v_{C(t)} = v_{C(\infty)} + [v_{C(0)} - v_{C(\infty)}] e^{-t/\tau_c} = -6 - 15,84 e^{-t/2,5 \cdot 10^{-3}} \text{ V};$$

Per tracciare il grafico, valutiamo la $v_{C(t)}$ a diversi istanti di tempo:

$$t=0 \quad v_{C(0)} = -21,84 \text{ V};$$

$$t=\tau \quad v_{C(\tau)} = -11,80 \text{ V};$$

$$t=2\tau \quad v_{C(2\tau)} = -8,12 \text{ V};$$

$$t=3\tau \quad v_{C(3\tau)} = -6,78 \text{ V};$$

